



INFORME DE IMPLEMENTACIÓN

**MEJORA DE LA EFICIENCIA OPERATIVA Y CRECIMIENTO COMERCIAL EN
INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L. A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN
DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA GESTIÓN DE STOCK Y MARKETING**



EMPRESA BENEFICIARIA	INDUSTRIA TEXTIL ATLAS E.I.R.L.
RUC	20453869882
CONTRATO	N° 1036-PROINNOVATE-IMTEMD-2025
FECHA	10/03/2026 - 19/06/2026

**VICTOR ANDRE HUAYLLARO
GUEVARA**

Coordinador general del proyecto

DIANA FIGUEROA NUÑEZ

Consultor de proyecto

LIMA – PERÚ

2026

Índice

1. Introducción	3
2. Antecedentes del proyecto	5
2.1. Situación previa	5
2.2. Problemática identificada	6
3. Objetivos del proyecto	7
3.1. Objetivo general	7
3.2. Objetivos específicos	7
4. Alcance de implementación	9
4.1. Alcance temático	9
4.2. Alcance organizacional	10
4.3. Alcance temporal	11
4.4. Cronograma y estado de implementación	11
4.5. Implementación por etapas y fases del ERP	13
5. Metodología de implementación	14
5.1. Enfoque metodológico del proyecto	14
5.2. Metodología ágil y enfoque “Aprender Haciendo”	14
5.3. Herramientas de gestión y comunicación	15
5.4. Sprints de configuración (Fases Ágiles)	15
6. Situación inicial (pre-implementación)	17
6.1. Diagnóstico de procesos actuales	17
6.2. Brechas identificadas	17
6.3. Mapa de procesos inicial (Pre-intervención tecnológica)	18
7. Implementación del sistema Odoo	20
7.1. Configuración inicial	20
7.2. Implementación del módulo de Inventario (Logística y existencias)	21
7.2.1. Catálogo maestro de artículos deportivos con codificación SKU	21
7.2.2. Ficha detallada de artículo y parametrización de costos	21
7.3. Implementación del módulo de Ventas (Cotizaciones y pedidos mayoristas)	23
7.3.1. Vista de lista de presupuestos y cotizaciones comerciales	23
7.3.2. Ficha detallada de presupuesto y cotización de venta	23

7.3.3.	Propuesta comercial en formato PDF para el cliente	24
7.4.	Implementación del Punto de Venta (POS) y Gestión de Ventas	26
7.4.1.	Interfaz de mostrador del Punto de Venta (POS)	26
7.4.2.	Pasarela de pagos en caja e impresión rápida de tickets	26
7.5.	Gestión de Compras y Control de Precios por Gerencia	28
7.5.1.	Parametrización de reglas de reabastecimiento automático	28
7.5.2.	Flujo de Solicitud de Presupuesto y Órdenes de Compra	28
7.5.3.	Reportes y tableros de valoración de existencias	29
7.6.	Integración entre módulos y trazabilidad del sistema	31
7.7.	Mapa de procesos actual (con Odoo)	32
8.	Resultados de la implementación	34
8.1.	Resultados inmediatos de configuración	34
8.2.	Resultados preliminares (Marcha blanca)	34
8.3.	Indicadores y metas de desempeño (KPIs)	35
8.4.	Impacto esperado en la eficiencia operativa	36
8.5.	Proyección del Retorno de Inversión (ROI)	37
9.	Plan de capacitación y gestión del cambio	38
9.1.	Objetivo de la gestión del cambio	38
9.2.	Metodología de transferencia de conocimientos	38
9.3.	Despliegue y retroalimentación	39
9.4.	Resultados esperados de la adopción tecnológica	39
10.	Conclusiones	40
10.1.	Sostenibilidad y erradicación del trabajo manual	40
10.2.	Agilidad comercial y reducción de tiempos reales	40
10.3.	Control financiero aterrizado y seguro	40
10.4.	Control logístico descentralizado de proveedores externos	40
11.	Recomendaciones	42
11.1.	Disciplina y exclusividad en el registro de información	42
11.2.	Unificación y escalabilidad hacia la Facturación Electrónica (SUNAT)	42
11.3.	Aprovechamiento activo de reglas de reorden	42
11.4.	Resguardo de datos comerciales en la nube	43

1. Introducción

El presente informe de implementación documenta de manera detallada el proceso de adopción, configuración y puesta en marcha del sistema de gestión en la nube basado en la plataforma Odoo para la empresa Industria Textil Atlas E.I.R.L. El objetivo medular de este proyecto es llevar a cabo una transformación digital estructurada y adaptada que permita optimizar los flujos de almacén, compras, cotizaciones y ventas físicas y mayoristas, centralizando el control del inventario con trazabilidad en tiempo real y erradicando las ineficiencias de un modelo de control tradicional manual.

La digitalización y profesionalización de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en el sur del país se ha convertido en un requisito indispensable para garantizar su supervivencia y competitividad en el mercado moderno. En el contexto de la región de Arequipa, y específicamente en zonas comerciales históricas y de alta rotación de clientes como el sector de "San Camilo", los negocios dedicados al comercio de retail y distribución mayorista enfrentan el reto diario de responder con agilidad a la demanda sin descuidar el control interno. Para una empresa como Industria Textil Atlas E.I.R.L., que maneja una amplia gama de artículos de protección y accesorios deportivos provenientes de diversos talleres y proveedores externos, la falta de un control integrado en la nube se traduce en ineficiencias operativas y pérdida de oportunidades de venta por la imposibilidad de verificar stock al instante o cotizar de forma oportuna. Por ende, la adopción de Odoo representa un paso estratégico clave para organizar la operación y fundamentar las decisiones de compra en datos reales.

Industria Textil Atlas E.I.R.L. se especializa en la distribución y comercialización de artículos de protección deportiva, accesorios de entrenamiento y complementos deportivos. Su catálogo de productos incluye rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, polos y pantalonetas de licra, y bandas de resistencia. Aunque la empresa lleva el nombre de "Industria Textil", la confección y fabricación de sus productos textiles de licra y accesorios se terceriza por completo a talleres externos, por lo que el negocio opera bajo un modelo de distribución comercial y venta al por menor y al por mayor (B2C y B2B) desde su tienda física en la zona comercial de "San Camilo", Arequipa, y de manera digital a través de canales de mensajería electrónica. Hasta antes de la intervención tecnológica, toda la gestión de existencias y precios se realizaba de manera 100 % manual mediante cuadernos de anotaciones, hojas de cálculo sueltas e inspecciones visuales directas.

Este modelo manual ha generado cuellos de botella críticos que frenan la escalabilidad

de la empresa. Al no contar con información de inventario en tiempo real, el personal de ventas confirma pedidos de productos que no están disponibles físicamente, obligando a búsquedas que demoran entre 15 y 20 minutos por cliente. Asimismo, la elaboración de propuestas comerciales para clubes y colegios dependía de cálculos manuales de costos y márgenes de ganancia hechos de memoria o en apuntes improvisados, ralentizando el despacho de presupuestos digitales. Por otra parte, la fijación de precios y el cálculo de márgenes se realizaban de forma artesanal, dificultando que la gerencia pueda ajustar los precios de venta en base a las fluctuaciones de los costos de compra para maximizar el margen de utilidad.

Para resolver estas problemáticas, el proyecto implementa un sistema ERP simplificado enfocado en las funcionalidades de Inventario, Compras, Punto de Venta (POS) y Ventas (módulo comercial para cotizaciones mayoristas). La gerencia (Víctor Huayllaro) tendrá acceso estratégico para registrar costos de compra, simular márgenes de ganancia y autorizar listas de precios. Por su parte, el personal de ventas utilizará la terminal del Punto de Venta (POS) para el cobro rápido en mostrador y el módulo de Ventas para registrar requerimientos, generar presupuestos profesionales en formato PDF y dar seguimiento a pedidos mayoristas e institucionales. Se descarta por completo el uso de módulos de fabricación o manufactura compleja (MRP) para no saturar la operación.

Debido a la baja madurez digital inicial del personal de la empresa (estimada en un 35.34 %), el proyecto se ejecuta bajo un enfoque puramente nativo ("out-of-the-box") en un plazo de 6 meses. Se excluyen desarrollos a medida, integraciones de comercio electrónico avanzado y la facturación electrónica local, la cual continuará gestionándose a través del sistema aislado actual reportado a la SUNAT. El plan de trabajo tampoco contempla la adquisición de nuevos equipos de hardware.

En síntesis, este informe describe la transición de Industria Textil Atlas E.I.R.L. hacia un entorno de control digital integrado en la nube, enfocado en el resguardo de su inventario multivariado de protección y accesorios deportivos, la agilización de la venta minorista y mayorista, y la toma de decisiones financieras oportunas en base a márgenes de utilidad reales.

2. Antecedentes del proyecto

2.1. Situación previa

Industria Textil Atlas E.I.R.L. es una empresa fundada en el año 2004 en la ciudad de Arequipa por Víctor Huayllaro, operando comercialmente desde la céntrica zona de "San Camilo". A lo largo de más de 20 años de trayectoria, la empresa ha consolidado una marca local respetable basada en la calidad y durabilidad de sus productos de protección deportiva y prendas de licra. A pesar de llevar la palabra "Textil.^{en} su denominación social, la empresa no realiza confección ni costura directa en sus instalaciones; en su lugar, terceriza por completo la fabricación de sus productos a talleres externos de confección. Su modelo de negocio se basa en la distribución y comercialización mayorista y minorista de una amplia gama de artículos de soporte, protección y accesorios deportivos (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, ankles, polos y pantalonetas de licra, y bandas de resistencia).

Hasta antes del inicio del proyecto, la gestión del negocio se caracterizaba por un modelo tradicional y empírico:

- **Gestión de ventas informal:** la tienda física de San Camilo y el canal de ventas digital operaban de forma desarticulada. El personal de ventas registraba las transacciones de forma manual en cuadernos o mediante anotaciones sueltas ("papelitos"), sin una interfaz rápida para procesar las ventas en el mostrador.
- **Cálculo de márgenes y fijación de precios analógica:** la gerencia carecía de una herramienta dinámica para monitorear las variaciones en los costos de adquisición de los proveedores externos. Esto dificultaba la fijación de precios de venta finales y el cálculo exacto de la rentabilidad deseada, obligando a manejar la estructura de precios de memoria o en registros manuales dispersos.
- **Verificación visual de existencias:** el control de stock en almacén se realizaba mediante revisión visual directa de los estantes y anotaciones físicas en libretas, dependiendo críticamente de la memoria y presencia del personal de almacén para determinar si había unidades disponibles de un determinado artículo o talla.

2.2. Problemática identificada

El diagnóstico de los procesos de comercialización y almacenamiento reveló brechas críticas que afectaban la rentabilidad, la agilidad en la atención y la eficiencia del capital de trabajo de la empresa:

- **A. Descoordinación de Ventas vs. Almacén:** debido a la falta de un sistema de control de existencias en tiempo real, el personal de ventas en tienda o canales digitales confirmaba con frecuencia transacciones de productos agotados físicamente. Esto provocaba llamadas de rectificación a los clientes, cancelaciones y retrasos que deterioraban la experiencia de compra y la lealtad hacia la marca.
- **B. Lentitud extrema en la atención al cliente:** el proceso de búsqueda, validación y despacho de artículos en la tienda física de San Camilo tomaba entre 15 y 20 minutos por cliente (frente a un óptimo de 5 minutos). Este retraso se debía a la ausencia de una codificación estandarizada (SKU) y al desorden físico en las estanterías, obligando a los vendedores a buscar manualmente talla por talla y artículo por artículo.
- **C. Descontrol financiero y operativo de inventarios:** la falta de automatización mantenía un margen de error superior al 30 % en los registros de almacén. Esto ocasionaba compras reactivas a los talleres externos, sobreabastecimiento de artículos de baja rotación (congelando capital de trabajo) y pérdidas por productos que quedaban obsoletos o descatalogados. De manera simultánea, ocurrían quiebres de stock en accesorios deportivos clave.
- **D. Dificultad en la gestión de precios y márgenes por Gerencia:** al no centralizarse el registro de costos de compra de los proveedores en un sistema integrado, la gerencia no podía ajustar ágilmente los precios de venta para asegurar márgenes de ganancia estables frente a las variaciones de los insumos y costos de tercerización, centralizando excesivamente la toma de decisiones financieras en estimaciones del gerente.

3. Objetivos del proyecto

3.1. Objetivo general

El objetivo general del proyecto es implementar un sistema de gestión integral (ERP) en la nube enfocado en las áreas de Inventario, Ventas, Punto de Venta (POS) y Compras para Industria Textil Atlas E.I.R.L. La solución busca centralizar el control físico y financiero de todo el stock de protección y accesorios deportivos distribuidos, garantizando la trazabilidad de inventarios en tiempo real, automatizando las cotizaciones y pedidos mayoristas, agilizando las ventas en tienda y optimizando el reabastecimiento con proveedores externos. Asimismo, se busca dotar a la gerencia de una herramienta para controlar costos, fijar precios de venta de forma dinámica y supervisar márgenes de utilidad reales, liberando al gerente de la microoperación diaria.

3.2. Objetivos específicos

Para viabilizar el objetivo general, se establecen las siguientes metas operativas enfocadas en las funcionalidades del negocio:

- **a. Automatización de cotizaciones y ventas mayoristas:** configurar el módulo de Ventas para centralizar el registro de clientes y pedidos mayoristas provenientes de canales digitales o de instituciones. El sistema agilizará la simulación de precios por volumen y generará automáticamente propuestas formales en formato PDF para acelerar el cierre comercial, con el objetivo de incrementar en un 18 % la captación de pedidos mayoristas en el primer trimestre.
- **b. Agilización de transacciones en Punto de Venta (POS):** desplegar una interfaz simplificada de Punto de Venta (POS) para el personal de ventas que permita procesar los cobros minoristas de mostrador de forma rápida, consultar stock al instante y registrar transacciones en tiempo real, erradicando el uso de anotaciones manuales.
- **c. Control de existencias y logística de stock:** implementar una codificación SKU estandarizada en el sistema para todo el catálogo maestro de artículos (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes, pelotas, balones, redes, mitones, mangas, polos y pantalonetas de licra, bandas de resistencia, etc.). Se configurarán puntos de reorden automáticos para reducir los errores de inventario en al menos un 20 % y disminuir los tiempos de búsqueda en tienda en un 25 %.

- **d. Control de precios y márgenes de utilidad para Gerencia:** configurar accesos exclusivos para que la gerencia pueda visualizar en tiempo real los precios de compra de los talleres de tercerización y los proveedores de accesorios, permitiendo calcular márgenes de utilidad dinámicos y ajustar con agilidad los precios de venta finales del POS y de la lista de precios mayoristas de Ventas.
- **e. Abastecimiento oportuno basado en datos:** transitar de compras reactivas e ineficientes a un modelo de aprovisionamiento planificado. La meta es lograr que más del 60 % de los pedidos de reposición de mercadería a los talleres externos y proveedores de accesorios deportivos se realicen basándose en los reportes de stock mínimo y alertas automáticas generadas por el sistema al sexto mes de la puesta en marcha.
- **f. Adopción digital y capacitación práctica:** capacitar de forma personalizada y obligatoria al personal de ventas y de almacén en sus respectivos flujos de Punto de Venta (POS), cotizaciones de Ventas y control de stock, mitigando el bajo nivel de madurez digital inicial (35.34 %) para alcanzar una tasa de adopción de la herramienta superior al 90 % (usuarios activos diarios) a los 3 meses de la implementación.

4. Alcance de implementación

El proyecto contempla la implementación, configuración y parametrización de un sistema de gestión en la nube (ERP) para Industria Textil Atlas E.I.R.L. El alcance se enfoca de manera exclusiva en las funcionalidades operativas nativas (out-of-the-box) del sistema para automatizar los procesos de logística de almacenes, el punto de venta en mostrador (POS), la gestión comercial de cotizaciones y ventas mayoristas, y la gestión de compras y fijación de precios, asegurando una transición ágil, segura y adaptada a la capacidad tecnológica de la empresa.

4.1. Alcance temático

Se han seleccionado y parametrizado las funcionalidades críticas para el control operativo de la distribución comercial, excluyendo cualquier tipo de desarrollo de código a medida:

- **a. Gestión de Inventarios (Logística):** centralización del control de existencias en tiempo real, distinguiendo entre materias primas (telas recibidas para tercerización, avíos e insumos por unidades), productos terminados (polos y pantalonetas de licra, buzos, etc.) y artículos complementarios (rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes de rodilla, soportes y moldeadores de cintura, suspensores, pelotas de fútbol, balones de balonmano, redes de básquet, sets de ping pong, mitones, mangas de vóley, cintas kinesiológicas, ancles y bandas de resistencia). Habilitación de ubicaciones físicas y parametrización de puntos de reorden automáticos para alertar sobre niveles mínimos de existencias, previniendo quiebres de mercadería.
- **b. Gestión de Ventas Comercial (Cotizaciones y Pedidos mayoristas):** configuración del módulo de Ventas para centralizar el registro de clientes institucionales y mayoristas. Permitirá estructurar cotizaciones formales, simular precios especiales por volumen y generar propuestas comerciales profesionales en PDF con la identidad de la empresa.
- **c. Punto de Venta (POS):** despliegue del módulo de Punto de Venta para el personal de tienda. Permitirá registrar las transacciones del día a día, realizar cobros rápidos bajo la modalidad minorista y mayorista, y consultar en tiempo real el stock disponible en almacén antes de concretar una venta.
- **d. Gestión de Compras y Control de Precios por Gerencia:** automatización del ciclo de compras dirigido a los talleres externos de confección y proveedores

de accesorios. Configuración de permisos exclusivos para que la gerencia pueda registrar precios de costo, simular márgenes de ganancia deseados y actualizar de forma masiva y centralizada los precios de venta finales mostrados en el POS y en la lista de precios mayoristas.

Quedan expresamente excluidos del alcance del proyecto:

- El módulo de manufactura/producción (MRP) y cualquier control de planta o taller de costura a medida.
- Módulos de CRM complejos (seguimiento de campañas), automatización de marketing digital y plataformas e-commerce.
- La facturación electrónica, la cual seguirá operando mediante el software aislado actual reportado a la SUNAT.
- La compra de hardware o equipos físicos.

4.2. Alcance organizacional

La intervención tecnológica define responsabilidades y roles específicos dentro de la estructura de la empresa:

- **a. Gerencia General (Víctor Huayllaro):** actuará como Coordinador General del proyecto, con privilegios exclusivos para gestionar precios de compra de los proveedores, definir y ajustar márgenes de ganancia deseados, autorizar compras de reposición sugeridas por el sistema y monitorear reportes de rentabilidad y stock.
- **b. Personal de Ventas:** encargado de operar el Punto de Venta (POS) en la tienda física de San Camilo y elaborar presupuestos y cotizaciones formales en el módulo de Ventas para clientes digitales e institucionales, consultando stock en tiempo real.
- **c. Encargado de Almacén:** responsable de registrar diariamente los ingresos de productos terminados recibidos de los proveedores, ejecutar el control de salidas por ventas y traslados, y etiquetar y organizar la mercadería utilizando la nueva estandarización de códigos SKU.
- **d. Migración de Datos:** preparación e importación de la Data Maestra en plantillas estructuradas de Excel, limitándose estrictamente al catálogo codificado de productos (incluyendo tanto prendas de confección propia como artículos complementarios tales como rodilleras, trofeos, pelotas y bandas), materias primas

(SKUs), el listado de proveedores y los saldos de inventario iniciales. Cabe destacar que de forma transversal durante todo el proyecto se realizará la recolección continua de datos de todos los productos para su posterior carga en el sistema.

4.3. Alcance temporal

La duración planificada del proyecto es de 6 meses calendarios bajo una ruta crítica oficial definida en el plan de implementación, la cual asegura la parametrización secuencial del sistema y la adecuada asimilación de los procesos de control logístico y ventas por parte del personal de Industria Textil Atlas.

4.4. Cronograma y estado de implementación

El cronograma del proyecto de digitalización y su desarrollo se organiza formalmente a través de las siguientes fases secuenciales:

Fase	Actividad clave	Enfoque en Odoo
Fase 1 (Mes 1)	Planificación y Cimientos	Selección de la Entidad Provedora de Servicios Tecnológicos (EPST), definición de requerimientos técnicos logísticos y configuración del entorno en la nube con asignación de roles y permisos.
Fase 2 (Meses 2-3)	Gestión de Almacenes y Codificación SKU	Configuración de ubicaciones físicas digitales, control de entradas/salidas, movimientos de inventario y estandarización del catálogo de códigos SKU para todos los productos de protección y accesorios deportivos.
Fase 3 (Meses 3-4)	Configuración del Punto de Venta (POS) y Ventas	Parametrización del POS para la tienda de San Camilo, configuración de la interfaz para cotizaciones mayoristas en Ventas, y vinculación de ambos con el inventario en tiempo real.
Fase 4 (Meses 4-5)	Gestión de Compras y Control de Márgenes	Habilitación del flujo de compras a proveedores externos, parametrización de reglas de stock mínimo (puntos de reorden automáticos) y configuración de las pantallas de control de precios y márgenes de ganancia para la gerencia.
Fase 5 (Mes 5)	Pruebas Integrales y Capacitación	Simulación del flujo completo (recepción de mercadería, actualización del stock, cotización en Ventas, venta en POS y control de márgenes gerenciales) y capacitación práctica obligatoria al personal de ventas y almacén.
Fase 6 (Mes 6)	Puesta en Marcha y Cierre	Marcha blanca operativa en tienda física con soporte, firma del acta de conformidad y cierre oficial del proyecto.

Nota Transversal: En cada una de las fases descritas en el cronograma se mantendrán actividades activas de recopilación, depuración y estructuración de los datos técnicos de todos los productos (prendas de confección tercerizada, telas, avíos, y artículos complementarios como rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras, coderas, pantorrilleras, menisqueras, soportes, pelotas y bandas) con la finalidad de asegurar la calidad de la información antes de subirla de manera definitiva al sistema.

4.5. Implementación por etapas y fases del ERP

Con el fin de garantizar una adopción tecnológica progresiva y sostenible que minimice el riesgo operativo y respete la curva de aprendizaje del personal, el proyecto se ha estructurado estratégicamente en dos grandes etapas:

- **Primera Fase (Fase Presentada):** Corresponde a la fase finalizada que se detalla y presenta formalmente en este informe. Está enfocada en estabilizar los cimientos operativos críticos de la empresa, abarcando la configuración y puesta en marcha nativa de los módulos de **Inventario (Logística)**, **Punto de Venta (POS)**, **Compras** y **Ventas** (gestión de cotizaciones y pedidos mayoristas). Esta fase ha permitido eliminar la dependencia de los registros manuales en mostrador y organizar la base de datos de 22 artículos bajo códigos SKU unificados.
- **Segunda Fase (Fase en Proceso):** Comprende una etapa de desarrollo posterior que se encuentra actualmente en proceso de planificación y despliegue complementario. Esta fase abarca la activación de los módulos restantes del sistema (tales como contabilidad financiera y automatización administrativa) y la estructuración del ecosistema de **Marketing** para potenciar la presencia digital de la marca.

5. Metodología de implementación

5.1. Enfoque metodológico del proyecto

La implementación del sistema de gestión para Industria Textil Atlas E.I.R.L. se rige bajo un enfoque de transformación digital ágil y práctico, centrado de forma exclusiva en sus necesidades logísticas de inventarios, compras y operaciones de punto de venta (POS). Dado que toda la confección textil y fabricación de accesorios se terceriza a talleres externos, el proyecto descarta por completo la instalación de módulos complejos de manufactura (MRP), priorizando una configuración nativa, limpia y libre de desarrollos de código a medida. Esto asegura una adopción sumamente ágil y minimiza los riesgos de retraso tecnológico en el negocio.

5.2. Metodología ágil y enfoque “Aprender Haciendo”

Debido al nivel de madurez digital inicial de los trabajadores de la empresa, evaluado en un 35.34 %, se adopta una metodología práctica orientada a la acción. Para garantizar que los usuarios asimilen el sistema sin interrumpir la operación, el plan formativo se estructura bajo la modalidad “Aprender Haciendo”, utilizando simulaciones de procesos con el catálogo real del negocio:

- **Simulaciones de almacén:** el encargado practicará el registro de recepciones de mercadería e insumos críticos (como rodilleras, musleras, tobilleras, muñequeras y coderas) directamente en el sistema, aprendiendo a conciliar el inventario físico con el digital.
- **Simulaciones de venta rápida (POS):** el personal de ventas ejecutará prácticas continuas de atención en mostrador para la salida de artículos como pelotas de fútbol, bandas de resistencia, cintas kinesiológicas y mangas de vóley utilizando la terminal del POS.
- **Política estricta de cambio (“Cero Papelitos”):** para erradicar definitivamente los vicios de la gestión manual (cuadernos físicos y papelitos en tienda), se establece como regla de negocio obligatoria que ningún artículo comercializado en la tienda física de San Camilo podrá ser despachado al cliente sin haber sido registrado previamente en la interfaz de la terminal POS, forzando la disciplina operativa y garantizando la meta de adopción superior al 90 % en 3 meses.

5.3. Herramientas de gestión y comunicación

El éxito de la implantación operativa se apoya en un conjunto de herramientas y canales de coordinación ágiles:

- **Entorno de pruebas (Sandbox):** se habilitará una base de datos paralela para que el personal realice transacciones simuladas, registre ingresos ficticios de stock y practique arqueos de caja en la terminal del Punto de Venta sin afectar la base de datos real del negocio ni la contabilidad.
- **Canal de coordinación directo:** se habilitará el canal oficial de comunicación digital “Proyecto Logístico POS Atlas” para que el personal de tienda y almacén reporte incidentes operativos, realice consultas de interfaz y reciba asistencia inmediata sobre errores de uso en el día a día.
- **Esquema híbrido de sesiones:** las etapas de estructuración de la base de datos y diseño SKU se ejecutarán de forma remota mediante Meet/Zoom. Por el contrario, la puesta en marcha de las terminales del POS, simulación de arqueos de caja y prácticas de picking físico se realizarán obligatoriamente de forma presencial en el local comercial de San Camilo, asegurando que las herramientas funcionen bajo la presión real de atención.

5.4. Sprints de configuración (Fases Ágiles)

La configuración técnica del sistema se organiza bajo el marco ágil de Scrum mediante tres sprints definidos de trabajo secuencial:

- **Sprint 1: Cimientos y Catálogo SKU:** creación del entorno en la nube e importación de la base de datos de artículos (tobilleras, coderas, pelotas, etc.). En este sprint se configura la matriz de permisos de usuario: el personal de Ventas tendrá un acceso estrictamente restringido a la interfaz de ventas de la terminal POS, mientras que el gerente Víctor Huayllaro tendrá el control exclusivo de los costos de compra y de la configuración de precios.
- **Sprint 2: Gestión de Inventarios y Puntos de Reorden:** estructuración del módulo de almacenes y mapeo de ubicaciones físicas. Se parametrizarán las reglas de stock mínimo automático para la mercadería tercerizada, emitiendo alertas cuando accesorios críticos de alta demanda estén cerca del quiebre.
- **Sprint 3: Punto de Venta (POS) y Gestión de Precios/Márgenes:** configuración final de la terminal POS y habilitación del panel financiero para la gerencia, permitiendo a Víctor Huayllaro simular y reestructurar de manera ágil

los precios de venta a mostrar en el POS en base al margen de rentabilidad deseado por producto.

6. Situación inicial (pre-implementación)

6.1. Diagnóstico de procesos actuales

Antes del inicio del proyecto de digitalización, Industria Textil Atlas E.I.R.L. operaba bajo un esquema de gestión empírico y tradicional en su punto de venta física en Arequipa. A pesar de contar con más de dos décadas de permanencia en el mercado y una clientela local consolidada, los flujos operativos relacionados con el almacenamiento, la fijación de precios de venta y la atención de mostrador se caracterizaban por la ausencia de automatización y la dependencia de controles analógicos.

El diagnóstico detallado de las operaciones de comercialización muestra los siguientes comportamientos iniciales:

- **Canal de venta aislado:** los pedidos recibidos mediante canales de mensajería y la atención directa en la tienda física de San Camilo no se centralizaban, registrándose de forma desordenada en anotaciones en papel e historiales de chat del vendedor.
- **Gestión física de inventario:** la validación del stock se efectuaba mediante revisiones visuales continuas en los estantes del almacén, obligando al personal a dejar el mostrador y depender de la memoria para estimar si se contaba con unidades disponibles de una talla o color específicos.
- **Precios informales en mostrador:** al no disponer de un tarifario automatizado, las consultas sobre precios mayoristas o minoristas se resolvían revisando listas de precios escritas a mano pegadas en el mostrador, propensas a errores manuales ante cambios de costos del proveedor.
- **Cobranza e inventario desligados:** el flujo de caja diario (efectivo y transacciones Yape/transferencias) y el registro de la salida física de mercadería se controlaban por separado mediante libros de ventas físicos, imposibilitando la conciliación rápida del inventario y la caja.

6.2. Brechas identificadas

El análisis de los flujos de distribución e inventarios permitió definir las siguientes brechas operativas críticas que afectaban la escalabilidad y la eficiencia operativa de la empresa:

- **A. Descoordinación de Ventas vs. Stock:** al venderse mercadería sin una validación de existencias en tiempo real, el personal solía concretar transacciones

de artículos agotados, generando quiebres de servicio con el cliente final y daños en la reputación de cumplimiento de la marca.

- **B. Lentitud extrema en el despacho:** el tiempo invertido en atender a un cliente en tienda oscilaba entre los 15 y 20 minutos (muy superior a los 5 minutos deseados). Esta demora se originaba por la carencia de una codificación SKU unificada en almacén, lo que forzaba al personal a buscar físicamente entre las pilas de productos.
- **C. Descontrol en compras e inventarios:** el margen de error del 30 % en existencias provocaba que las órdenes de reposición a los proveedores externos se ejecutaran por estimación, acumulando mercadería de baja rotación en almacén (inmovilizando capital) y sufriendo paralelamente desabastecimiento de artículos de alta demanda.
- **D. Dificultad para el control financiero y de márgenes:** la gerencia no disponía de un registro integrado de costos de adquisición de los proveedores. Esto impedía calcular rápidamente la rentabilidad de cada línea de productos y ajustar oportunamente los precios de venta frente a las variaciones del mercado.

6.3. Mapa de procesos inicial (Pre-intervención tecnológica)

El flujo operativo tradicional de Industria Textil Atlas E.I.R.L. se caracterizaba por su fragmentación, falta de trazabilidad y una alta dependencia de inspecciones visuales. A continuación, se ilustra la secuencia de procesos previa al despliegue del sistema:

- **1. Contacto y Pedido:** el cliente acude a la tienda de San Camilo o se comunica digitalmente solicitando artículos de protección deportiva o accesorios del catálogo (rodilleras, coderas, pelotas de fútbol, cintas kinesiológicas o bandas de resistencia).
- **2. Búsqueda física en Almacén:** el personal suspende la atención y acude a los estantes para verificar visualmente si el producto está en stock, demorando hasta 20 minutos debido a la falta de SKU o codificación.
- **3. Fijación manual de precios:** el vendedor verifica el precio del producto de memoria o revisando listas impresas y papelitos en el mostrador, calculando descuentos sobre la marcha de forma manual.
- **4. Registro de la Venta:** una vez cerrada la transacción, el vendedor anota a mano la salida del producto y los detalles del cobro en un cuaderno de ventas físico.



Figura 1: Mapa de procesos inicial (pre-intervención tecnológica) de Industria Textil Atlas E.I.R.L.

- **5. Cobranza informal:** el pago se recibe en efectivo o mediante capturas de pantalla de billeteras digitales (Yape/Plin) que se verifican visualmente en el celular del vendedor, sin registrarse en ninguna plataforma de caja.
- **6. Aprovisionamiento reactivo:** al finalizar la semana, se inspecciona visualmente el almacén para estimar faltantes. La gerencia realiza llamadas de urgencia a los talleres de confección tercerizada o proveedores de pelotas para compras de emergencia, provocando sobrecostos por fletes y quiebres de stock continuos.

7. Implementación del sistema Odoo

7.1. Configuración inicial

La puesta en marcha de la plataforma para Industria Textil Atlas E.I.R.L. se realiza bajo el modelo de Odoo en la nube, garantizando un entorno centralizado y accesible desde cualquier terminal en tienda o dispositivo móvil. En esta etapa preliminar se configuró la base de datos principal adoptando los Nuevos Soles (PEN) como moneda oficial de trabajo, en coherencia con la estructura de cobranzas e informes contables del negocio. La instancia base cuenta con los módulos operativos de Ventas, Inventario, Punto de Venta (POS) y Compras completamente integrados y funcionales, mientras que otros módulos complementarios como Contactos y Tableros actúan de soporte (ver Figura 2).

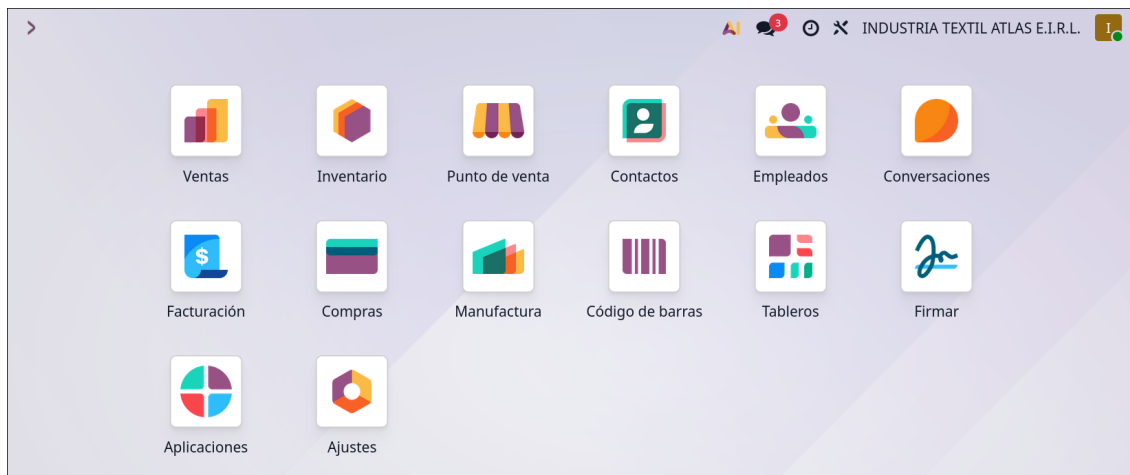


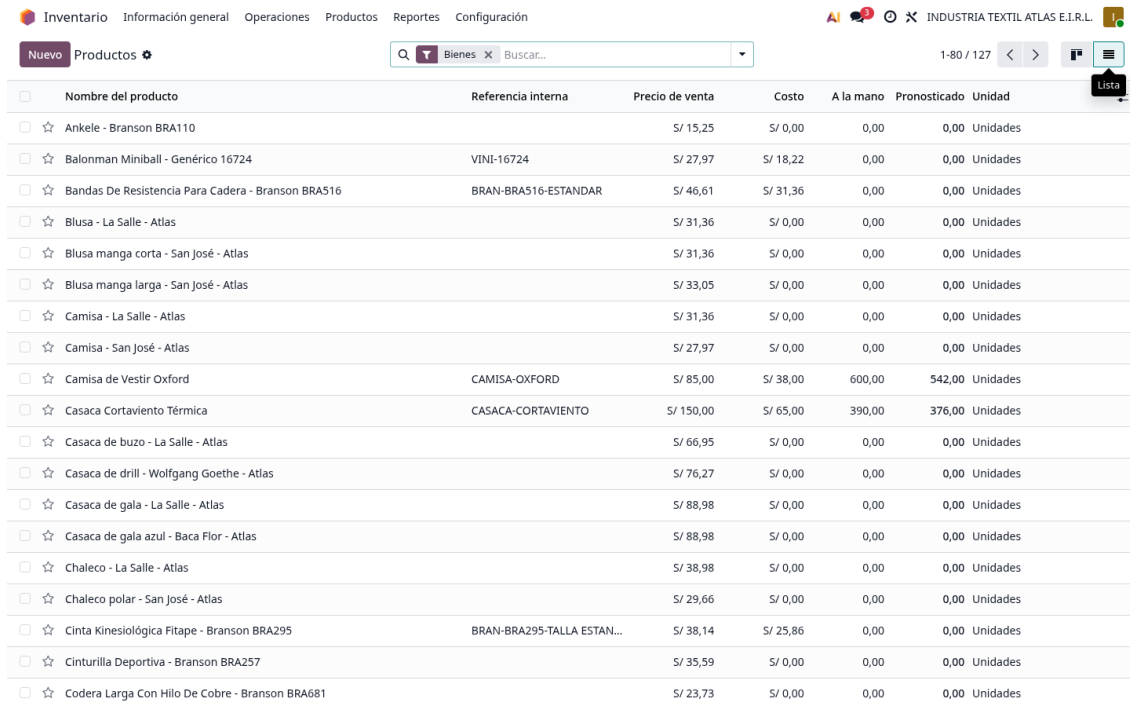
Figura 2: Captura de la pantalla principal de Odoo con el módulo de Ventas y POS instalados para Industria Textil Atlas E.I.R.L.

7.2. Implementación del módulo de Inventario (Logística y existencias)

El módulo de Inventario es el núcleo del proyecto y se parametrizó para establecer un control físico exacto del almacén, erradicando los conteos basados en la memoria. A continuación, se detallan las configuraciones visuales críticas del inventario:

7.2.1. Catálogo maestro de artículos deportivos con codificación SKU

El catálogo de productos en Odoo unifica toda la oferta comercial de Industria Textil Atlas E.I.R.L. La base de datos centraliza los artículos deportivos propios y de terceros de forma ordenada. A través de esta interfaz en lista, el personal del almacén y la gerencia pueden visualizar de un vistazo rápido los nombres, las categorías y las existencias reales (Ünidades a la mano") de cada SKU registrado, facilitando las auditorías físicas y reduciendo drásticamente las discrepancias (ver Figura 3).



☐	Nombre del producto	Referencia interna	Precio de venta	Costo	A la mano	Pronosticado	Unidad
☐	Ankele - Branson BRA110		S/ 15,25	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Balonman Miniball - Genérico 16724	VINI-16724	S/ 27,97	S/ 18,22	0,00	0,00	Unidades
☐	Bandas De Resistencia Para Cadera - Branson BRA516	BRAN-BRA516-ESTANDAR	S/ 46,61	S/ 31,36	0,00	0,00	Unidades
☐	Blusa - La Salle - Atlas		S/ 31,36	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Blusa manga corta - San José - Atlas		S/ 31,36	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Blusa manga larga - San José - Atlas		S/ 33,05	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Camisa - La Salle - Atlas		S/ 31,36	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Camisa - San José - Atlas		S/ 27,97	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Camisa de Vestir Oxford	CAMISA-OXFORD	S/ 85,00	S/ 38,00	600,00	542,00	Unidades
☐	Casaca Cortaviento Térmica	CASACA-CORTAVIENTO	S/ 150,00	S/ 65,00	390,00	376,00	Unidades
☐	Casaca de buzo - La Salle - Atlas		S/ 66,95	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Casaca de drill - Wolfgang Goethe - Atlas		S/ 76,27	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Casaca de gala - La Salle - Atlas		S/ 88,98	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Casaca de gala azul - Baca Flor - Atlas		S/ 88,98	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Chaleco - La Salle - Atlas		S/ 38,98	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Chaleco polar - San José - Atlas		S/ 29,66	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Cinta Kinesiológica Fitape - Branson BRA295	BRAN-BRA295-TALLA ESTAN...	S/ 38,14	S/ 25,86	0,00	0,00	Unidades
☐	Cinturilla Deportiva - Branson BRA257		S/ 35,59	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades
☐	Codera Larga Con Hiló De Cobre - Branson BRA681		S/ 23,73	S/ 0,00	0,00	0,00	Unidades

Figura 3: Listado del catálogo maestro de productos deportivos con SKU y stock real en el módulo de Inventario.

7.2.2. Ficha detallada de artículo y parametrización de costos

La ficha detallada del producto en el sistema actúa como el registro maestro de cada artículo. En ella se establecen los datos clave para la venta y compras, tales como la referencia interna de codificación SKU y el tipo de producto. Asimismo, esta ficha

consolida los datos de costo de adquisición de los proveedores y el precio de venta en mostrador, permitiendo a la gerencia monitorear de manera precisa los costos reales e individualizados que sustentan los márgenes financieros de la empresa (ver Figura 4).

Inventario Información general Operaciones Productos Reportes Configuración

Nuevo Productos Anke... 4 Variantes 0 Unidades 0 Pronosticado 0 Lista de materiales 0 Documentos 0 Unidades 0 Entrante 4 Reglas de reordenamiento 0 Entradas: 0 Salidas: 0 Más 1 / 80

☆ Ankele - Branson BRA110

☒ Ventas ☒ Compras ☒ Punto de venta ?

Información general Atributos y variantes Ventas Punto de venta Compras Inventario Contabilidad

Tipo de producto ? ☒ Bienes ☐ Servicio ☐ Combo Precio de venta ? S/ 15,2542 por Unid...

Rastrear inventario ? ☒ Impuestos de venta ? IGV 18% X (= S/ 18,00 impuestos incluidos)

Cantidad a la mano 0,00 Unidades

Código de detracción ?

Impuestos de compra ? IGV 18% X

Categoría Bienes / Ortopedia y Protec...

NOTAS INTERNAS

Esta nota es solo para fines internos.

Enviar mensaje Registrar una nota Actividad

17 jun 2026

INDUSTRIA TEXTIL ATLAS 17 jun, 11:36 a.m.
18,00 -- 15,25 (Precio de venta)

13 jun 2026

INDUSTRIA TEXTIL ATLAS 13 jun, 8:48 a.m.
Product creado

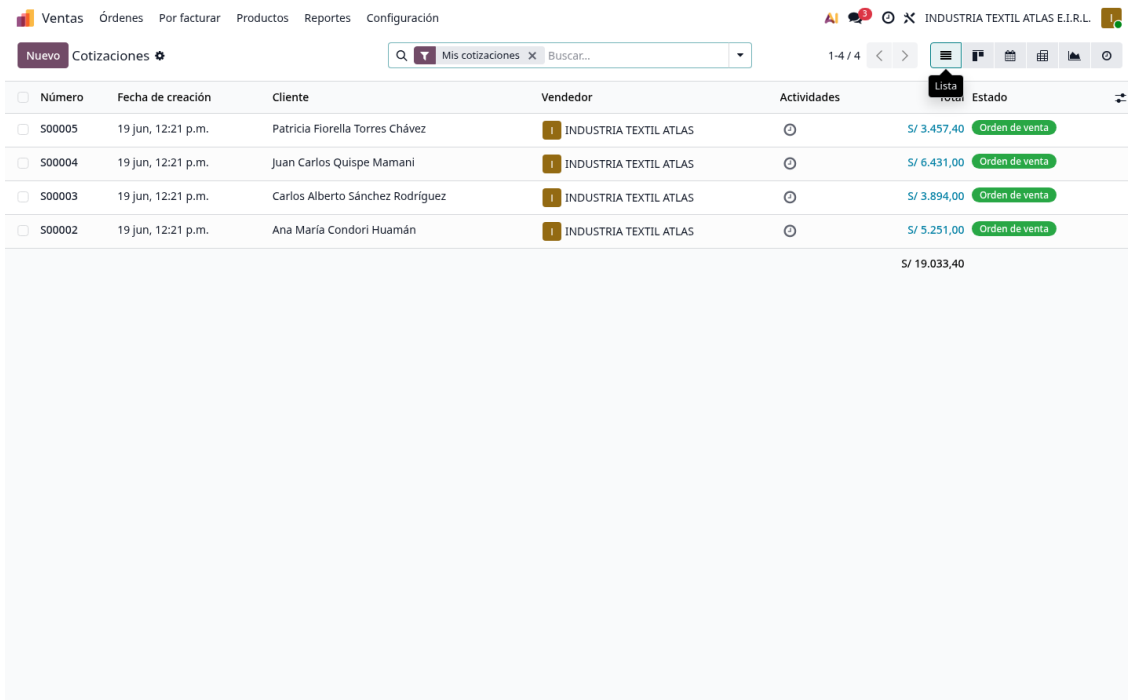
Figura 4: Detalle de la ficha del producto en Odoo con configuración de costos, precios y SKU.

7.3. Implementación del módulo de Ventas (Cotizaciones y pedidos mayoristas)

El módulo de Ventas es la herramienta comercial clave para canalizar los requerimientos de volumen, cotizaciones de colegios o clubes y ventas digitales de la empresa. A continuación, se detallan las interfaces correspondientes:

7.3.1. Vista de lista de presupuestos y cotizaciones comerciales

La vista general de cotizaciones permite al personal de ventas realizar un seguimiento riguroso del embudo comercial de la empresa. En esta interfaz se listan las cotizaciones elaboradas, su número de documento, el cliente institucional asociado, la fecha de emisión y el estado comercial actual (Presupuesto, Presupuesto enviado o Pedido de venta), centralizando toda la información en un solo lugar (ver Figura 5).



Número	Fecha de creación	Cliente	Vendedor	Actividades	Estado
500005	19 jun, 12:21 p.m.	Patricia Fiorella Torres Chávez	INDUSTRIA TEXTIL ATLAS		S/ 3.457,40 Orden de venta
500004	19 jun, 12:21 p.m.	Juan Carlos Quispe Mamani	INDUSTRIA TEXTIL ATLAS		S/ 6.431,00 Orden de venta
500003	19 jun, 12:21 p.m.	Carlos Alberto Sánchez Rodríguez	INDUSTRIA TEXTIL ATLAS		S/ 3.894,00 Orden de venta
500002	19 jun, 12:21 p.m.	Ana María Condori Huamán	INDUSTRIA TEXTIL ATLAS		S/ 5.251,00 Orden de venta
					S/ 19.033,40

Figura 5: Listado general de cotizaciones y pedidos registrados en el módulo de Ventas.

7.3.2. Ficha detallada de presupuesto y cotización de venta

La ficha del presupuesto en el módulo de Ventas permite registrar de manera estructurada los requerimientos del cliente. En esta interfaz se seleccionan los artículos deportivos solicitados, se ingresan las cantidades correspondientes y se calculan de manera automática los subtotales e impuestos correspondientes. El personal puede simular precios

especiales o aplicar descuentos por volumen para cerrar acuerdos comerciales rentables rápidamente (ver Figura 6).

S00005

Cliente: Patricia Fiorella Torres Chávez
Jr. Huallaga 450, Cercado de Lima
43928174

Fecha de la orden: 19 jun, 12:21 p.m.
Términos de pago: Inmediato
Entrega prometida: 19 jun, 12:21 p.m. [Sin entregar](#)

Producto	Cantidad	Entregado	Facturado	Unidad	Precio unita...	Impuest...
[CAMISA-OXFORD] Camisa de Vestir C Camisa de Vestir Oxford	12,00	0,00	0,00	Unidad...	85,00	IGV 18%
[PANTALON-CHINO] Pantalón Chino S Pantalón Chino Slim Fit	8,00	0,00	0,00	Unidad...	120,00	IGV 18%
[POLERA-CAPUCHA] Polera con Capuz Polera con Capucha Algodón	10,00	0,00	0,00	Unidad...	95,00	IGV 18%

Subtotal: S/ 2.930,00
IGV: S/ 527,40
Total: S/ 3.457,40

Figura 6: Detalle de un presupuesto comercial estructurado en el módulo de Ventas.

7.3.3. Propuesta comercial en formato PDF para el cliente

A partir del presupuesto estructurado en el sistema, Odoo genera una propuesta comercial formal en formato PDF con la identidad visual de Industria Textil Atlas E.I.R.L. Este documento digital contiene la descripción de los productos deportivos solicitados, precios unitarios y condiciones, presentándose de manera limpia y profesional para su envío inmediato a los clientes por medios digitales o correo electrónico (ver Figura 7).


INDUSTRIA TEXTIL ATLAS

Esta es una vista previa del portal de clientes. → [Volver al modo de edición](#)

🏠 / Órdenes de venta / Orden de venta 500005

S/ 3.457,40

[Ver detalles](#)

Orden de venta - 500005
Historial de comunicación

Su contacto


INDUSTRIA TEXTIL ATLAS
 Enviar mensaje

Con la tecnología de 

Orden de venta - 500005

Información de la venta

Fecha de la orden: 19/06/2026

Dirección de facturación y envío

Patricia Fiorella Torres Chávez
 📍 Jr. Huallaga 450, Cercado de Lima
 📞 992837465
 ✉ patricia.torres@gmail.com

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
Camisa de Vestir Oxford	12,00 Unidades	S/ 85,00	IGV 18%	S/ 1.020,00
Pantalón Chino Slim Fit	8,00 Unidades	S/ 120,00	IGV 18%	S/ 960,00
Polera con Capucha Algodón	10,00 Unidades	S/ 95,00	IGV 18%	S/ 950,00
Subtotal				S/ 2.930,00
IGV				S/ 527,40
Total				S/ 3.457,40

Historial de comunicación





[Enviar](#)

Figura 7: Propuesta comercial formal generada en PDF lista para ser enviada al cliente.

7.4. Implementación del Punto de Venta (POS) y Gestión de Ventas

Para agilizar la atención directa al cliente en el mostrador de San Camilo y eliminar el registro analógico de transacciones, se desplegó el módulo de Punto de Venta (POS) con las siguientes interfaces operativas:

7.4.1. Interfaz de mostrador del Punto de Venta (POS)

La interfaz del mostrador (POS) de Odoo proporciona al personal de ventas una pantalla táctil y visual sumamente intuitiva. El catálogo se encuentra categorizado por tipo de producto para agilizar la búsqueda de existencias como pelotas, rodilleras o tobilleras en pleno proceso de atención. Al seleccionar un producto en el POS, el sistema interactúa en tiempo real con el stock del almacén, impidiendo vender artículos que no se encuentren disponibles en la tienda física (ver Figura 8).

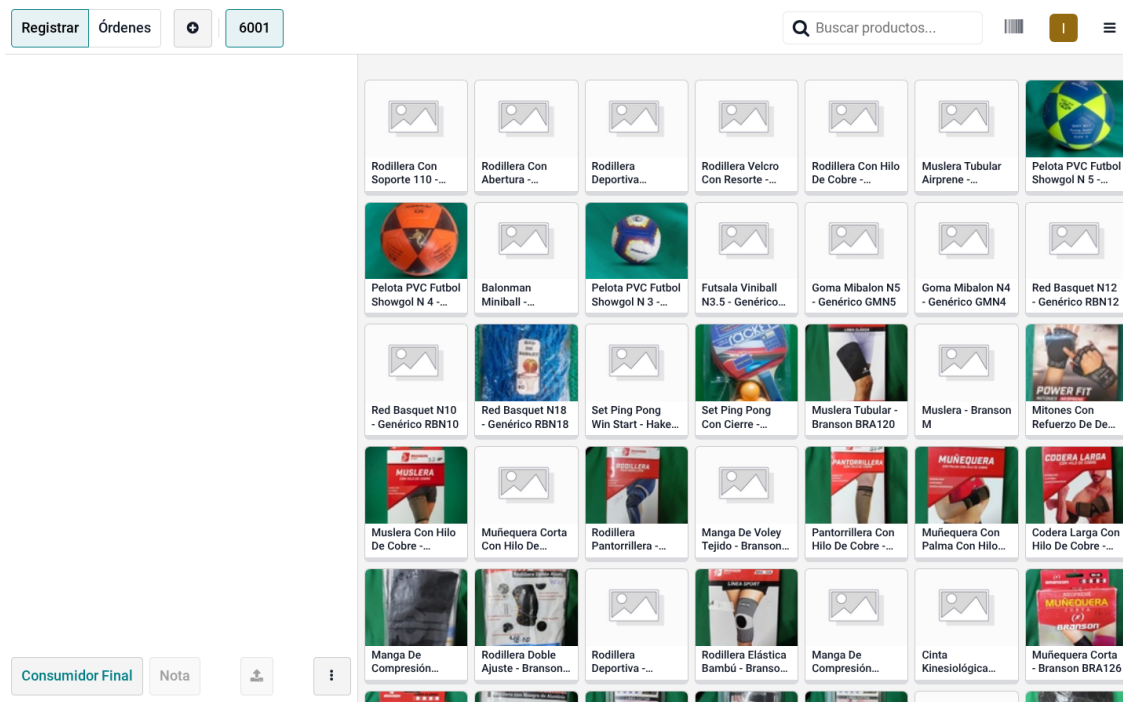


Figura 8: Interfaz del Punto de Venta (POS) abierta y lista para operar en mostrador.

7.4.2. Pasarela de pagos en caja e impresión rápida de tickets

Al concretar una transacción, la pantalla de pago en el POS permite al personal de ventas seleccionar de manera rápida la modalidad de cobranza utilizada por el cliente (efectivo, transferencias o billeteras electrónicas como Yape y Plin). Al confirmar la

forma de pago, el sistema deduce automáticamente las unidades del inventario de forma perpetua e imprime un comprobante simplificado de venta de manera automatizada para entregarlo al cliente (ver Figura 9).

The screenshot shows a POS system interface. At the top, there are buttons for 'Registrar', 'Órdenes', a plus icon, and a box containing '6001'. On the right, there is a user profile icon and a menu icon. The main area is divided into two sections. The left section contains a vertical list of payment methods: 'Efectivo' (with a cash icon), 'Tarjeta' (with a card icon), 'Cuenta de cliente' (with a person icon), 'Yape' (with a QR code icon), and 'PLIN' (with a card icon). Below this list is a section for 'Consumidor Final' (with a person icon) and 'Recibo/Factura' (with a document icon and a checked checkbox). Underneath is a numeric keypad with buttons for digits 1-9, '+/-', '0', and a decimal button (represented by a comma and a crossed-out box). At the bottom of the keypad are 'Regresar' and 'Efectivo' buttons. The right section of the interface features a large display showing 's/27,00'.

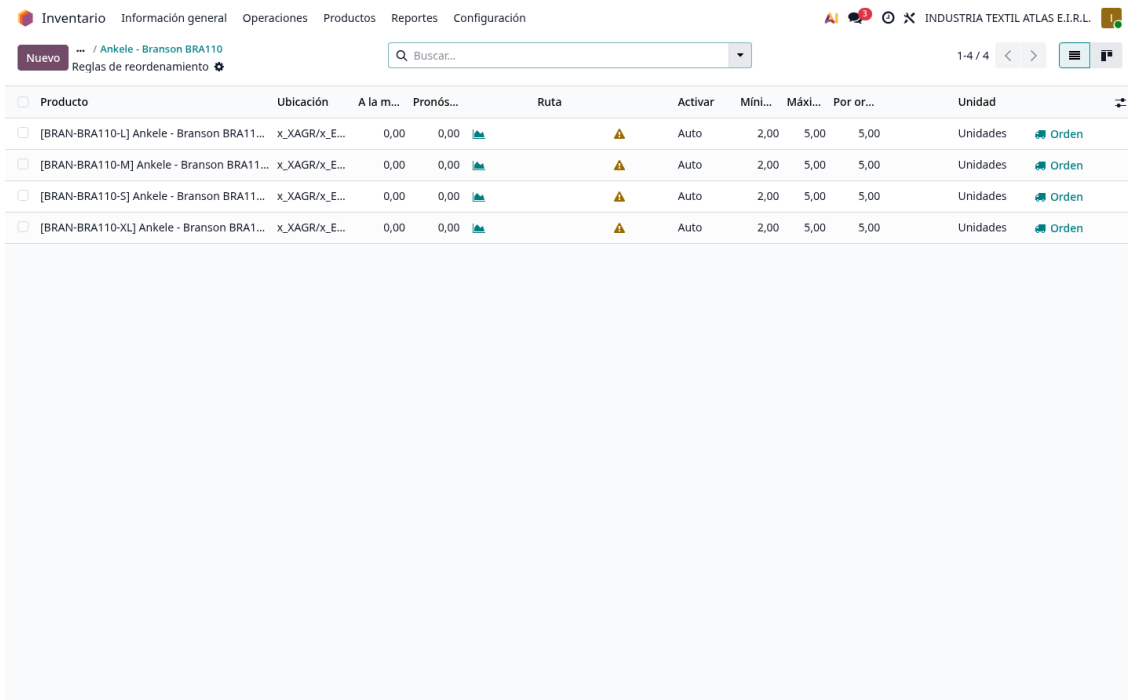
Figura 9: Registro de la forma de pago (Efectivo/Banco) e impresión rápida de comprobante en POS.

7.5. Gestión de Compras y Control de Precios por Gerencia

El módulo de Compras y la sección de tarifas del sistema se parametrizaron para empoderar financieramente a la gerencia y automatizar el aprovisionamiento de stock:

7.5.1. Parametrización de reglas de reabastecimiento automático

Las reglas de stock mínimo automático (puntos de reorden) evitan la fatiga operativa y la compra improvisada o reactiva de materiales. En esta pantalla, la gerencia define los parámetros de existencias mínimas de seguridad para cada accesorio deportivo en base a los plazos de entrega de los proveedores. Cuando el stock real de un SKU desciende del nivel establecido, el sistema detona de forma proactiva una sugerencia de compra en borrador (ver Figura 10).



☐ Producto	Ubicación	A la m...	Pronós...	Ruta	Activar	Míni...	Máxi...	Por or...	Unidad	
☐ [BRAN-BRA110-L] Ankele - Branson BRA11...	x_XAGR/x_E...	0,00	0,00		⚠	Auto	2,00	5,00	5,00	Unidades Orden
☐ [BRAN-BRA110-M] Ankele - Branson BRA11...	x_XAGR/x_E...	0,00	0,00		⚠	Auto	2,00	5,00	5,00	Unidades Orden
☐ [BRAN-BRA110-S] Ankele - Branson BRA11...	x_XAGR/x_E...	0,00	0,00		⚠	Auto	2,00	5,00	5,00	Unidades Orden
☐ [BRAN-BRA110-XL] Ankele - Branson BRA1...	x_XAGR/x_E...	0,00	0,00		⚠	Auto	2,00	5,00	5,00	Unidades Orden

Figura 10: Configuración de las reglas de stock mínimo y reabastecimiento en Odoo.

7.5.2. Flujo de Solicitud de Presupuesto y Órdenes de Compra

La interfaz de Solicitudes de Presupuesto en el módulo de Compras consolida los borradores generados por las reglas de stock mínimo. El gerente Víctor Huayllaro puede visualizar el proveedor asignado, los ítems a reponer con su costo sugerido y convertirlos en órdenes de compra formales del sistema para enviarlas directamente a los talleres

externos o fabricantes, manteniendo control estricto sobre las finanzas del negocio (ver Figura 11).

ComprasÓrdenesProductosReportesConfiguración

Nuevo

Solicitudes de cotización

P00015

Comparación de preciosRecepción

1 / 15

Subir facturaEnviar orden de compraImprimirCancelar

Solicitud de cotizaciónOrden de compra

Enviar mensajeRegistrar una notaActividad

Orden de compra

☆ P00015

Proveedor ?PROVEEDOR TEXTIL LIMA S.A.C. - 2...

Entrega esperada ?16 jun, 6:39 a.m.

Referencia de proveedor ?

Entregar a ?Almacén casa - Industria textil atlas: R...

Términos de pago

Estado de entregaRecibido totalmente

En16 jun, 6:39 a.m.

ProductosOtra información

Producto	Cantidad	Recibido	Facturado	Unidad	Precio unita
[CASACA-CORTAVIENTO] Casaca Corti Casaca Cortaviento Térmica	150,00	150,00	0,00	Unidades	65,00
[POLERA-CAPUCHA] Polera con Capu Polera con Capucha Algodón	200,00	200,00	0,00	Unidades	42,00

Agregar un producto

Agregar una sección

Agregar una nota

Catálogo

Defina sus términos y condiciones...

Subtotal: S/ 18.150,00

IGV: S/ 3.267,00

Total: S/ 21.417,00

Hoy

INDUSTRIA TEXTIL ATLAS11:39 a.m.

No → Sí (Reconocido)

INDUSTRIA TEXTIL ATLAS11:39 a.m.

The received quantity has been updated.

[POLERA-CAPUCHA] Polera con Capucha Algodón: Received Quantity: 0.0 → 200.0

INDUSTRIA TEXTIL ATLAS11:39 a.m.

The received quantity has been updated.

[CASACA-CORTAVIENTO] Casaca Cortaviento Térmica: Received Quantity: 0.0 → 150.0

INDUSTRIA TEXTIL ATLAS11:39 a.m.

Solicitud de cotización → Orden de compra (Estado)

INDUSTRIA TEXTIL ATLAS11:39 a.m.

Purchase Order creado

Figura 11: Orden de compra sugerida generada en el módulo de Compras para proveedores externos.

7.5.3. Reportes y tableros de valoración de existencias

El tablero financiero de inventarios constituye el panel principal de auditoría para la gerencia general. A través de este reporte de valoración de existencias, Víctor Huayllaro puede inspeccionar detalladamente el valor en soles de toda la mercadería almacenada y el costo total de los productos en tienda, lo que le permite tomar decisiones informadas sobre las políticas de precios, ofertas y el capital de trabajo neto (ver Figura 12).

Compras
Órdenes
Productos
Reportes
Configuración

Nuevo
Valoración

1-48 / 48

☐ Referencia	Fecha programada	Cantidad	Unidad	Números de serie	Costo unitario	Cantidad restante	Valor restante
☐ WHC/IN/00003	19 jun, 11:37 a.m.	100,00	Unidades		S/ 50,00	100,00	S/ 5.000,00
☐ WHC/IN/00003	19 jun, 11:37 a.m.	150,00	Unidades		S/ 38,00	150,00	S/ 5.700,00
☐ WHC/IN/00003	19 jun, 11:37 a.m.	300,00	Unidades		S/ 25,00	300,00	S/ 7.500,00
☐ WHC/IN/00002	19 jun, 11:35 a.m.	100,00	Unidades		S/ 25,00	100,00	S/ 2.500,00
☐ WHC/IN/00002	19 jun, 11:35 a.m.	180,00	Unidades		S/ 42,00	180,00	S/ 7.560,00
☐ WHC/IN/00002	19 jun, 11:35 a.m.	120,00	Unidades		S/ 65,00	120,00	S/ 7.800,00
☐ WHC/IN/00001	19 jun, 11:35 a.m.	100,00	Unidades		S/ 50,00	100,00	S/ 5.000,00
☐ WHC/IN/00001	19 jun, 11:35 a.m.	150,00	Unidades		S/ 38,00	150,00	S/ 5.700,00
☐ WHC/IN/00001	19 jun, 11:35 a.m.	250,00	Unidades		S/ 25,00	250,00	S/ 6.250,00
☐ AGR/IN/00008	19 jun, 11:32 a.m.	100,00	Unidades		S/ 25,00	100,00	S/ 2.500,00
☐ AGR/IN/00008	19 jun, 11:32 a.m.	180,00	Unidades		S/ 42,00	180,00	S/ 7.560,00
☐ AGR/IN/00008	19 jun, 11:32 a.m.	120,00	Unidades		S/ 65,00	120,00	S/ 7.800,00
☐ AGR/IN/00007	19 jun, 11:32 a.m.	100,00	Unidades		S/ 50,00	100,00	S/ 5.000,00
☐ AGR/IN/00007	19 jun, 11:32 a.m.	150,00	Unidades		S/ 38,00	150,00	S/ 5.700,00
☐ AGR/IN/00007	19 jun, 11:32 a.m.	250,00	Unidades		S/ 25,00	250,00	S/ 6.250,00
☐ Cantidad de producto actualizada (INDUSTR...	19 jun, 11:31 a.m.	120,00	Unidades		S/ 25,00	0,00	S/ 0,00
☐ Cantidad de producto actualizada (INDUSTR...	19 jun, 11:31 a.m.	930,00	Unidades		S/ 25,00	0,00	S/ 0,00
☐ Cantidad de producto actualizada (INDUSTR...	19 jun, 11:31 a.m.	50,00	Unidades		S/ 42,00	0,00	S/ 0,00
☐ Cantidad de producto actualizada (INDUSTR...	19 jun, 11:31 a.m.	490,00	Unidades		S/ 42,00	0,00	S/ 0,00

Figura 12: Reporte consolidado de valoración de existencias e inventario en Odoo.

7.6. Integración entre módulos y trazabilidad del sistema

La principal fortaleza técnica de esta implementación radica en el flujo automático e interconectado de información. El módulo de Ventas y el Punto de Venta (POS) se comunican directamente con el módulo de Inventario para verificar y descontar stock. Cada venta realizada en el POS o confirmada como cotización en Ventas deduce de forma inmediata las unidades físicas de almacén. Cuando el sistema detecta que un accesorio ha alcanzado su stock mínimo de seguridad, detona una alerta de reposición en el módulo de Compras. La gerencia aprueba la sugerencia convirtiéndola en una orden de compra para el proveedor, y cuando el encargado de almacén registra la recepción física de la mercadería mediante su código SKU en el módulo de Inventario, las existencias se actualizan en tiempo real, quedando disponibles para la venta mayorista en Ventas o minorista en el POS.

7.7. Mapa de procesos actual (con Odoo)

El flujo operativo optimizado con la implantación del sistema ERP permite un ciclo comercial y logístico ágil, libre de registros manuales y con total control financiero. A continuación, se detalla la secuencia de los procesos bajo el nuevo esquema tecnológico:



Figura 2: Nuevo mapa de procesos actual con Odoo de Textil Atlas E.I.R.L.

Figura 13: Mapa de procesos actual con Odoo en Industria Textil Atlas E.I.R.L.

- **1. Atención y consulta:** el cliente solicita un artículo deportivo (ej. rodilleras, tobilleras, musleras o pelotas) en tienda o de forma digital. El vendedor consulta la disponibilidad física exacta del producto en menos de 1 segundo desde la pantalla del Punto de Venta (POS) o del módulo de Ventas.
- **2. Venta y Ticket rápido:** el vendedor registra los artículos en la terminal del POS para ventas de mostrador, o elabora un presupuesto formal en Ventas si es un pedido institucional, emitiendo el ticket de caja o la cotización en PDF al instante.
- **3. Descarga automática de stock:** al concretarse la venta en el POS o confirmarse en Ventas, el módulo de Inventario actualiza y refleja de forma instantánea la salida física de la mercadería.
- **4. Alerta de Reorden:** el sistema de inventarios monitorea de forma continua las existencias; cuando un accesorio llega a su nivel mínimo de stock (ej. muñequeras, redes de básquet o bandas de resistencia), el sistema genera automáticamente una sugerencia de compra.

- **5. Aprobación de la Gerencia:** el gerente Víctor Huayllaro accede al panel del sistema, analiza los precios de costo sugeridos, define los precios de venta actualizados en base al margen de ganancia deseado y aprueba formalmente la orden de compra en el sistema.
- **6. Recepción en Almacén:** el encargado de almacén recibe la mercadería enviada por el proveedor, registra el ingreso de las unidades en el módulo de Inventario con la codificación SKU y la disponibilidad de stock se actualiza inmediatamente para la venta en el POS y Ventas.

8. Resultados de la implementación

A la fecha de elaboración de este informe, el proyecto se encuentra en la fase de cierre de la implementación del sistema Odoo y el inicio de la "marcha blanca.^{en} la tienda física de San Camilo. Las herramientas parametrizadas ya están disponibles y listas para el uso diario de los operarios de almacén y el personal de ventas, permitiendo registrar la entrada de productos de los talleres de tercerización, controlar la mercancía en el mostrador e iniciar el proceso de compras estructurado. Los resultados documentados en esta sección reflejan los logros inmediatos de configuración en la base de datos y la planificación del desempeño proyectada en base al Plan de Implementación de Industria Textil Atlas E.I.R.L.

8.1. Resultados inmediatos de configuración

Los principales logros técnicos alcanzados al culminar la parametrización de la plataforma en la nube son:

- **Entorno centralizado y bimonetario:** despliegue de la instancia en Odoo On-line configurada en la moneda nacional (Soles - PEN), alineada a la contabilidad y ventas de mostrador de la empresa.
- **Estandarización de catálogo con códigos SKU:** se estructuró y cargó la base de datos maestra con la codificación SKU de todas las líneas de productos deportivos complementarios, accesorios y materiales de licra de manera unificada.
- **Punto de Venta (POS) activo:** configuración de la terminal de mostrador simplificada para el personal de ventas, vinculada en tiempo real con el stock disponible de la tienda.
- **Parametrización de reglas de compras:** automatización de los puntos de reorden y alertas de stock mínimo para la generación de borradores de órdenes de compra a proveedores externos de artículos y telas.

8.2. Resultados preliminares (Marcha blanca)

Durante las semanas iniciales de la fase de marcha blanca, se ha evidenciado una mejora sustancial en la disciplina operativa de la tienda comercial. La aplicación estricta de la política de "Cero Papelitos" ha forzado al personal de ventas a registrar de manera inmediata cada transacción en la terminal del Punto de Venta (POS) y verificar existencias digitalmente antes de despachar al cliente. Asimismo, la gerencia de Víctor Huayllaro cuenta con visibilidad constante sobre los costos de adquisición y precios de

venta finales del mostrador en una sola interfaz, permitiendo analizar la rentabilidad global de manera ágil y oportuna sin depender de reportes en papel o en la memoria.

8.3. Indicadores y metas de desempeño (KPIs)

De acuerdo con las metas formales aprobadas en el Plan de Implementación de Industria Textil Atlas E.I.R.L., el impacto de la digitalización se evaluará mediante la siguiente matriz de indicadores clave de desempeño (KPIs):

KPI (Indicador)	Línea de Base (Manual)	Meta (con Odo)	Impacto Esperado
Tiempo de búsqueda y preparación de pedidos	15 a 20 minutos por cliente	Reducción del 25 % en control y 15 % en preparación	Mayor agilidad en la atención de mostrador y capacidad de atender más transacciones.
Exactitud en el registro de existencias	Margen de error superior al 30 %	Reducción del 20 % (exactitud >78 % el primer año)	Eliminación de compras de productos duplicados y prevención de quiebres de stock.
Decisiones de compra basadas en datos	100 % intuitivas y de urgencia (reactivo)	>60 % de compras data-driven al sexto mes	Optimización del capital de trabajo e inventario planificado con proveedores.
Tasa de adopción de la herramienta	Cero (madurez digital del 35.34 %)	>90 % de usuarios activos diarios al tercer mes	Abandono definitivo del uso de cuadernos físicos y registros de ventas en papel.
Reducción de costos por merma y obsolescencia	Pérdidas anuales continuas sin visibilidad de stock	Disminución del 15 % de mermas en los primeros 6 meses	Recuperación de la pérdida por accesorios vencidos o stock inmovilizado.
Índice de Satisfacción del Cliente (CSAT)	Medición inexistente / informal	Evaluación semestral estandarizada	Incremento de la lealtad y confianza del cliente minorista y mayorista.

8.4. Impacto esperado en la eficiencia operativa

El Plan de Implementación proyecta una optimización drástica de los tiempos operativos en Industria Textil Atlas E.I.R.L. La automatización del Punto de Venta y el control SKU en el almacén representarán una reducción del 25 % en los tiempos destinados a la preparación de mercadería y control físico de existencias. Complementariamente, la

centralización de los costos y los reportes de ventas en la nube permitirá una reducción del 50 % en el tiempo que la gerencia y administración dedican a la elaboración manual de informes financieros y de almacén, liberando horas-hombre críticas que se reorientarán a la planificación comercial y negociación oportuna con proveedores.

8.5. Proyección del Retorno de Inversión (ROI)

En coherencia con los documentos técnicos del proyecto, la recuperación de la inversión financiera se proyecta de manera sostenible con un retorno positivo anual a partir del cierre del primer año de implementación completa. Este retorno no solo proviene del incremento en la velocidad de atención del POS en la tienda de San Camilo, sino principalmente del ahorro directo por la reducción de errores de stock (estimado entre un 3 % y 5 % de pérdidas anuales por desabastecimiento, obsolescencia y compras duplicadas de accesorios de terceros). La digitalización de compras y almacén garantiza que el capital de trabajo de Atlas se asigne de manera eficiente y rentable a partir del primer año operativo completo.

9. Plan de capacitación y gestión del cambio

9.1. Objetivo de la gestión del cambio

La estrategia de capacitación y gestión del cambio para Industria Textil Atlas E.I.R.L. tiene como propósito fundamental asegurar una transición operativa fluida del personal de ventas y la gerencia general hacia el ecosistema Odoo. El objetivo principal es desterrar definitivamente el registro analógico en cuadernos, la gestión de inventario basada puramente en la memoria visual y el cálculo de cotizaciones manuales propenso a errores, adoptando un flujo de trabajo digital unificado, ágil y transparente en la nube.

Un pilar crítico de este plan es dotar a la Gerencia General (Víctor Huayllaro) de la capacidad y seguridad necesarias para supervisar el inventario en tiempo real, validar los costos de adquisición con los talleres proveedores externos, ajustar los precios de venta para mantener márgenes rentables, y aprobar órdenes de reabastecimiento automáticas basadas en la demanda real de mostrador. Asimismo, se busca capacitar exhaustivamente al equipo de ventas para que opere con destreza tanto la interfaz de Punto de Venta (POS) en la tienda física de San Camilo como el módulo de Ventas para cotizaciones mayoristas.

9.2. Metodología de transferencia de conocimientos

Para mitigar la resistencia natural al cambio tecnológico y asegurar que el aprendizaje sea efectivo, se diseñó e implementó un programa de entrenamiento 100 % práctico y aplicado bajo la metodología de “Aprender Haciendo”. El proceso se estructuró a través del uso de una base de datos de pruebas (Sandbox o entorno de pruebas) que permitió a los participantes interactuar de forma segura con la plataforma antes del pase a producción.

El programa de capacitación se dividió en las siguientes áreas temáticas adaptadas al negocio de artículos deportivos:

- **A. Operación del Punto de Venta (POS) en Mostrador:** entrenamiento intensivo para el personal de ventas de la tienda de San Camilo. Las sesiones se enfocaron en el inicio rápido de caja, selección rápida de productos por categorías (rodilleras, pelotas, tobilleras, etc.), gestión del carrito de compras, y procesamiento de pagos rápidos especificando la modalidad de cobranza (efectivo, transferencias, Yape/Plin), culminando con la impresión automática del ticket simplificado.
- **B. Gestión de Cotizaciones y Ventas Mayoristas:** capacitación específica al

equipo de ventas para registrar presupuestos comerciales complejos en el módulo de Ventas. Se enseñó a registrar datos del cliente, seleccionar productos a partir del catálogo unificado, aplicar descuentos por volumen autorizados y generar propuestas en PDF con la identidad de Atlas listas para su envío por canales de mensajería digital.

- **C. Control de Inventario y Codificación SKU:** instrucción práctica para el encargado de almacén sobre cómo realizar consultas de stock en tiempo real, verificar la disponibilidad de unidades “a la mano” y procesar la recepción de mercadería enviada por los talleres externos de confección utilizando la codificación de referencia SKU.
- **D. Supervisión Gerencial y Decisiones de Compra:** entrenamiento dirigido a Víctor Huayllaro enfocado en el monitoreo del tablero de valoración de existencias, ajuste de precios y márgenes comerciales desde la ficha de producto, y la revisión/aprobación de las solicitudes de presupuesto en el módulo de Compras para automatizar las reposiciones.

9.3. Despliegue y retroalimentación

El despliegue de las jornadas de capacitación se planificó de forma flexible para no perturbar la atención diaria al público en la tienda. Se implementaron sesiones presenciales directamente en la terminal de tienda para resolver dudas sobre la marcha con clientes reales, complementadas por sesiones virtuales de soporte técnico. Para canalizar consultas, reportar incidentes cotidianos en la base de datos de pruebas y agilizar la retroalimentación, se mantuvo un canal abierto mediante un medio digital de comunicación exclusivo para el proyecto, logrando una asistencia oportuna en menos de 10 minutos ante cualquier bloqueo operativo.

9.4. Resultados esperados de la adopción tecnológica

Al término de las capacitaciones, se proyecta lograr una adopción tecnológica superior al 90 % del personal. El resultado principal es la erradicación del desorden logístico de mostrador, permitiendo al personal atender a los clientes con rapidez gracias a la consulta de stock en pantalla en lugar de realizar búsquedas manuales a ciegas. Al dotar a la Gerencia General de total control y visibilidad sobre el valor real del stock y permitirle tomar decisiones de compra basadas en el comportamiento de ventas y el reabastecimiento automático, se asegura el retorno de la inversión y la sostenibilidad del nuevo modelo operativo de Industria Textil Atlas E.I.R.L.

10. Conclusiones

10.1. Sostenibilidad y erradicación del trabajo manual

El presente proyecto consolida el fin de la era manual en Industria Textil Atlas E.I.R.L. La implementación del sistema ERP Odoo elimina la dependencia de registros informales en libretas de papel y el control de inventario basado en la memoria física del personal. La unificación de los procesos comerciales, logísticos y de compras en una base de datos centralizada en la nube asegura la integridad y consistencia de la información del negocio, sentando las bases tecnológicas necesarias para el crecimiento ordenado de la empresa y eliminando la redundancia administrativa en tienda.

10.2. Agilidad comercial y reducción de tiempos reales

La automatización del proceso de consulta y venta mediante el Punto de Venta (POS) en mostrador y el módulo de Ventas constituye el avance operativo más significativo de la implementación. Al contar con visualización de existencias en pantalla en tiempo real y permitir cotizaciones automatizadas e impresión inmediata de comprobantes simplificados, se estima alcanzar la meta de reducir el tiempo promedio de atención y preparación de pedidos de 15–20 minutos a menos de 5 minutos por cliente. Esto otorga al personal una agilidad comercial notable para responder a la demanda directa y a solicitudes mayoristas recibidas de forma digital.

10.3. Control financiero aterrizado y seguro

El control de márgenes de rentabilidad y compras ha sido optimizado y centralizado bajo la supervisión de la gerencia general. Mediante la ficha unificada de productos, Víctor Huayllaro puede supervisar costos reales de adquisición de talleres y configurar precios de venta de forma controlada. Asimismo, el módulo de Compras interactúa con el inventario a través de reglas de stock mínimo sugerido, garantizando que el aprovisionamiento de accesorios deportivos se realice de forma planificada y controlada en base a datos reales, protegiendo la liquidez y el capital de trabajo de la empresa.

10.4. Control logístico descentralizado de proveedores externos

Al no contar con producción propia y depender de confeccionistas externos para el abastecimiento de los 22 productos del catálogo, la trazabilidad integrada de Odoo aporta valor crítico. Desde la generación de la orden de compra sugerida en base a stock de seguridad, pasando por el seguimiento al despacho del taller, hasta el ingreso formal

de mercadería en almacén codificada por SKU, la empresa cuenta ahora con una cadena de suministro digitalizada. Esto permite evaluar con objetividad los plazos de entrega y costos de los talleres externos, minimizando la merma de stock e interrupciones en mostrador.

11. Recomendaciones

Para garantizar el éxito comercial y logístico a largo plazo de la plataforma Odoo en Industria Textil Atlas E.I.R.L., se sugieren las siguientes recomendaciones operativas y estratégicas:

11.1. Disciplina y exclusividad en el registro de información

Para mantener la utilidad y veracidad de los reportes financieros del negocio, es imperativo que todo el personal de tienda registre las ventas de mostrador en el Punto de Venta (POS) y las cotizaciones mayoristas en Ventas en tiempo real. Se debe desterrar por completo el uso paralelo de libretas físicas o registros informales fuera del sistema. La precisión del inventario físico y la detección automática de reabastecimiento dependen exclusivamente de que no existan operaciones “ocultas” fuera de Odoo.

11.2. Unificación y escalabilidad hacia la Facturación Electrónica (SUNAT)

De acuerdo con el alcance técnico inicial, la facturación formal con SUNAT continuará gestionándose a través del sistema facturador externo actual para no recargar la curva de aprendizaje inicial del personal en tienda. Sin embargo, como recomendación clave para el mediano plazo, se aconseja planificar la integración directa del facturador electrónico dentro de Odoo. Esto evitará mantener un doble sistema (Odoo para el registro de ventas/POS e inventarios, y un sistema externo para emitir comprobantes tributarios), eliminando la duplicidad de tareas y la necesidad de transcribir información manualmente. Con la unificación total, las boletas y facturas con validez fiscal se emitirán automáticamente desde la misma orden de venta ganada o el POS, cerrando el ciclo comercial y fiscal en una sola plataforma.

11.3. Aprovechamiento activo de reglas de reorden

Se recomienda a la gerencia auditar y ajustar de forma periódica las reglas de stock mínimo y reabastecimiento automático en base a la estacionalidad de las ventas de artículos deportivos (por ejemplo, incrementando los stocks de seguridad durante campañas escolares o campeonatos locales). Esto evitará la acumulación innecesaria de existencias de baja rotación y garantizará la disponibilidad permanente de productos de alta demanda en mostrador.

11.4. Resguardo de datos comerciales en la nube

Dado que el catálogo de productos con sus costos reales de adquisición de talleres y los precios de venta son activos estratégicos de la empresa, se recomienda aprovechar la infraestructura segura de Odoo en la nube. Se sugiere restringir los permisos de usuario de ventas para evitar fugas de información sensible sobre márgenes y costos de proveedores, y mantener centralizado todo el historial de transacciones en la plataforma para evitar pérdidas de información por fallas en equipos locales o teléfonos móviles de los vendedores.